

Wahlpflichtmodulkatalog

Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften
Fakultät Elektro- und Informationstechnik

Wahlpflichtmodulkatalog für den Masterstudiengang *Electrical and Microsystems Engineering*
(gültig für Studienbeginn ab dem WiSe 2023/24 (SPO 2023) und Studienbeginn ab dem SoSe 2025 (SPO 2024))

Stand: März 2026

Angebotene Wahlpflichtmodule für den Masterstudiengang *Electrical and Microsystems Engineering*

II. Modulkatalog Interdisziplinär

(gültig für Studienbeginn ab dem SoSe 2025 (SPO 2024))

Es ist ein Modul (inkl. aller dazugehöriger Teilmodule) zu belegen.
Beim Modul I3 sind Module im Umfang von insg. mind. 12 ECTS zu belegen.
Bitte beachten Sie auch die Erklärungen in den Fußnoten.

	Modulbezeichnung	Credits	SWS	Art der LV	mündlich, schriftlich, Dauer in Min.	studien- begleitender LN	Zulassungs- voraus- setzungen	Ergänzende Regelungen	Noten- gewicht	Angebots- frequenz	Dozentin/Dozent
I 1	Zusatzausbildung Fachkraft für Arbeitssicherheit - Sicherheitsingenieur (ZVA) (Additional Training in Specialist for Occupational Safety - Safety Engineer)	12	12	SUW					3		
I 1.1	Sicherheitsingenieur PI	(2)	(2)	SUW	2)	2)	2)	Sprache: Deutsch		2)	Gunter Nowack
I 1.2	Sicherheitsingenieur PII	(3)	(2)	SUW	2)	2)	2)	Sprache: Deutsch		2)	Gunter Nowack
I 1.3	Sicherheitsingenieur PIII	(4)	(4)	SUW	2)	2)	2)	Sprache: Deutsch		2)	Gunter Nowack
I 1.4	Sicherheitsingenieur PIV	(4)	(2)	SUW	2)	2)	2)	Sprache: Deutsch		2)	Gunter Nowack
I 1.5	Sicherheitsingenieur PV	(2)	(2)	SUW	2)	2)	2)	Sprache: Deutsch		2)	Gunter Nowack
I 2	International Research Methodology and Communication (IRMC) (Internationale Forschungsmethodik und -kommunikation)	12	10-12	SUW					3		
I 2.1	Language Courses ¹⁾										
	English for Master Students	(8)	(8)	SUW	2)	2)	2)	Sprache: Englisch		WiSe/SoSe	2)
	German for International Students	(8)	(6-8)	SUW	2)	2)	2)	Sprache: Deutsch		WiSe/SoSe	Lehrbeauftragte der Fak ANK
I 2.2	Project Management	(2)	(2)	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch		WiSe/SoSe	Thomas Kunder
I 2.3	Research Methodology	(2)	(2)	SUW		pf ³⁾		Sprache: Englisch		WiSe/SoSe	Gudrun Seebauer
I 3	Digitalisierungskompetenzen in Ingenieurwissenschaften (DC) (Digitalisation Competencies in Engineering Sciences)	12	10-12	SUW					3		
I 3.1	Cybercraft Archive: Augmented Reality Crafting	(5)	(4)	SUW		pf ³⁾		Sprache: Deutsch/ Englisch		WiSe/SoSe	Prof. Christophe Barlieb Prof. Florian Weininger
I 3.2	Digitalisierung und Ethik für Master (Digitalisation and Ethics for Master Students)	(2)	(2)	SUW		pf ³⁾		Sprache: Deutsch		WiSe	Prof. Thomas Kriza
I 3.3	CNC Crafting-A - Basics and CNC Crafting-B - Basics	(5)	(4)	SUW		pf ³⁾		Sprache: Deutsch/ Englisch		SoSe	Prof. Christophe Barlieb
I 3.4	Robotic Crafting	(5)	(4)	SUW		pf ³⁾		Sprache: Deutsch/ Englisch		SoSe	Prof. Christophe Barlieb Marc Schmaizl
I 4	German Culture, Economy and Society (GCES) (Deutsche Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft)	12	10-12	SUW					3		
I 4.1	Language Courses ¹⁾										

	English for Master Students	(8)	(8)	SUW	²⁾	²⁾	²⁾	Sprache: Englisch	WiSe/SoSe	²⁾
	German for International Students	(8)	(6-8)	SUW	²⁾	²⁾	²⁾	Sprache: Deutsch	WiSe/SoSe	Lehrbeauftragte der Fak ANK
I 4.2	How to apply in English	(2)	(2)	SUW		Pf ³⁾		Sprache: Englisch	WiSe/SoSe	Gudrun Seebauer
I 4.3	German Economy and Society	(2)	(2)	SUW		Pf ³⁾		Sprache: Englisch	WiSe/SoSe	Gudrun Seebauer

¹⁾

Internationale Studierende (Muttersprache nicht Deutsch) müssen einen Deutschkurs belegen. Die Kurseinteilung erfolgt je nach Vorkenntnissen und durch Beschluss der PK MEM.
Studierende, deren Muttersprache Deutsch ist, müssen einen Englischkurs aus dem AW-Programm belegen, den sie während ihres Bachelorstudiums noch nicht belegt haben. Der Kurs wird durch die PK MEM genehmigt.

²⁾

Das Nähere regelt der Angebotskatalog für Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtmodule der Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften.

³⁾

Das Nähere regelt die Studienplantabelle.

Angebotene Wahlpflichtmodule für den Masterstudiengang *Electrical and Microsystems Engineering*

III. Modulkatalog Vertiefung

(gültig für Studienbeginn ab dem WiSe 2023/24 (SPO 2023) und Studienbeginn ab dem SoSe 2025 (SPO 2024))

In Summe sind vier fachbezogene Wahlpflichtmodule im Umfang von 16 SWS und 20 ECTS-Credits zu belegen.

Wahlpflichtmodule der Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften

	Modulbezeichnung	Credits	SWS	Art der LV	mündlich, schriftlich, Dauer in Min.	studien- begleitender LN	Zulassungs- voraus- setzungen	Ergänzende Regelungen	Noten- gewicht	Angebots- frequenz	Dozentin/Dozent
AQM	Advanced Methods of Quality Management	5	4	SUW		pf ³⁾		Sprache: Englisch	1	WiSe	Dr. Martin Winkler
DRES	Multiprocessor and Multicore Designs for Reliable Embedded Systems	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	SoSe	Prof. Vooi Voon Yap
QTH1	Grundlagen der Quantenmechanik (<i>nicht für Studienbeginn ab SoSe 2025</i>) (Fundamentals of Quantum Mechanics)	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	WiSe	Prof. Ioana Serban
QTH2	Quantum Theory and Information	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	SoSe	Prof. Ioana Serban
SE	Surface Engineering of Semiconductor Materials	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	WiSe	Prof. Corinna Kaulen

Wahlpflichtmodule der Fakultät Elektro- und Informationstechnik

(übernommen aus dem "Wahlpflichtmodulkatalog für Masterstudiengänge" der Fakultät EI)

	Modulbezeichnung	Credits	SWS	Art der LV	mündlich, schriftlich, Dauer in Min.	studien- begleitender LN	Zulassungs- voraus- setzungen	Ergänzende Regelungen	Noten- gewicht	Angebots- frequenz	Dozentin/Dozent
BEP	Physik der Halbleiter Bauelemente (Physics of Semiconductor Components)	5	4	SUW	schrP, 90				1	WiSe	Prof. Rainer Holmer
ELX	Embedded Linux	5	2 2	SUW Pr	schrP, 90				1	WiSe	Prof. Michael Niemetz
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic Compatibility)	5	4	SUW	schrP, 90				1	SoSe	Prof. Thomas Stücke
EPE	Electronic Product Engineering	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	SoSe	Prof. Rainer Holmer
FOC	Fiber Optic Communication	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	WiSe	Prof. Thomas Fuhrmann

HFS	Hochfrequenz-Schaltungstechnik (Radio Frequency Circuit Design)	5	4	SUW	schrP, 90		1	WiSe	Prof. Thomas Stücke
LAP	LabVIEW-Projekte (LabVIEW-Projects)	5	4	Pro		pf ³⁾	1	SoSe	Prof. Heiko Unold
TET	Theoretische Elektrotechnik (Theoretical Electrical Engineering)	5	4	SUW	schrP, 90		1	SoSe/WiSe	Prof. Oliver Sterz Prof. Mikhail Chamonine
VMCM	Vertiefung Microcontroller für Master (Advanced Microcontroller for Master Students)	5	4	Pro		Prä	1	SoSe/WiSe	Prof. Florian Aschauer

³⁾ Das Nähere regelt die Studienplantabelle.

(gültig für Studienbeginn ab dem WiSe 2023/24 (SPO 2023) und Studienbeginn ab dem SoSe 2025 (SPO 2024))

Spezielle Vertiefungsmodule für dual Studierende in Kooperation mit den Praxispartnern

(Dual Studierende wählen mindestens zwei Module (insg. 10 ECTS-Credits) ausschließlich aus dem folgenden Angebot.
Falls noch Plätze verfügbar sind, stehen diese Module auch nicht-dual Studierenden offen. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an die Dozierenden.)

	Modulbezeichnung	Credits	SWS	Art der LV	mündlich, schriftlich, Dauer in Min.	studien- begleitender LN	Zulassungs- voraus- setzungen	Ergänzende Regelungen	Noten- gewicht	Angebots- frequenz	Dozentin/Dozent
AP	Advanced Packaging	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Deutsch o. Englisch	1	SoSe	Horst Theuss (LB) Michael Fügl (LB)
AST	Advanced Semiconductor Technology	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	SoSe/WiSe	Lehrbeauftragte der Fak ANK
IFX	Overview on semiconductor fabrication in a high-volume environment	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	WiSe	Lehrbeauftragte der Fak ANK
LED	LED Technology	5	4	SUW	schrP, 90			Sprache: Englisch	1	SoSe	Alexander Neumüller (LB)

Abkürzungen

Prüfungsformen

BA	Bachelorarbeit	KI	Klausur	Kol	Kolloquium
m.E.	Bewertung mit/ohne Erfolg	m.P.	mit Präsentation	MA	Masterarbeit
mdILN	mündlicher Leistungsnachweis	mdIP	mündliche Prüfung	Pf	Portfolioprüfung
Prä	Präsentation	prLN	praktischer Leistungsnachweis	Prot	Protokoll
PStA	Prüfungsstudienarbeit	Ref	Referat	schrP	schriftliche Prüfung
StA	Studienarbeit	TN	Teilnahmenachweis mit Erfolg		

Lehrarten

Ex	Exkursion	Pr	Praktikum	Pro	Projektarbeit
S	Seminar	SU	seminaristischer Unterricht ggf. mit Übungen	SUW	Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen
Ü	Übung	V	Vorlesung		

Sonstige

LN	Leistungsnachweis	LV	Lehrveranstaltung	SWS	Semesterwochenstunden
UE	Unterrichtseinheiten				

Erläuterungen

- Eine Studienarbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung eines zuvor ausgegebenen fachlichen Themas nach einschlägigen Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens, deren Umfang ca. 10 bis 15 Seiten betragen soll.
- Eine Präsentation ist eine mediale Darstellung eines zuvor ausgegebenen fachlichen Themas, deren Dauer 15-30 Minuten betragen soll.
- Ein Referat ist ein mündlicher Vortrag in einem festgelegten Zeitfenster mit einem Handout, dem ein ausgearbeiteter Text über ein bestimmtes Thema zugrunde liegt. Das Ziel ist die Vermittlung von Wissen, Informationen und Zusammenhängen.
- Eine Portfolioprüfung (Pf) setzt sich aus maximal drei Leistungsnachweisen der Formen schriftlicher Leistungsnachweis, mündlicher Leistungsnachweis, praktischer Leistungsnachweis und Studienarbeit zusammen. Dabei darf bei einem schriftlichen Leistungsnachweis als Klausur die Bearbeitungszeit nicht mehr als 60 Minuten betragen. Der Studienplan enthält die Angaben, aus welchen Leistungsnachweisen die Portfolioprüfung besteht, welchen Umfang diese Leistungsnachweise haben, in welchem Zeitraum diese Leistungsnachweise jeweils zu erbringen sind, wie sich aus den Teilbewertungen die Gesamtbewertung der Portfolioprüfung ergibt, welche Prüferin oder welcher Prüfer das Gesamtergebnis ermittelt und welche Bedingungen zum Nichtbestehen der Portfolioprüfung führen. Es handelt sich bei den Teilleistungen um denselben Prüfungsgegenstand. Der zeitliche und inhaltliche Umfang der gesamten Portfolioprüfung sollte in etwa dem einer mündlichen oder schriftlichen Modulprüfung entsprechen.

Angebotene Wahlpflichtmodule für den Masterstudiengang *Electrical and Microsystems Engineering*

In Summe sind vier fachbezogene Wahlpflichtmodule im Umfang von 16 SWS und 20 ECTS-Credits zu belegen.

Wahlpflichtmodule der Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften

	Modulbezeichnung	Credits	SWS	Art der LV	mündlich, schriftlich, Dauer in Min.	Ergänzende Regelungen	Angebotsfrequenz	Dozent
DRES	Multiprocessor and Multicore Designs for Reliable Embedded Systems	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	WiSe	Prof. Vooi Voon Yap
PDG	Partielle Differentialgleichungen (Partial Differential Equation)	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Deutsch o. Englisch	SoSe	Prof. Jan-Philipp Weiß
PSS	Probability, Statistics and Stochastic Processes	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	WiSe	Prof. Matthias Ehrnsperger
QTH1	Grundlagen der Quantenmechanik (Fundamentals of Quantum Mechanics)	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	WiSe	Prof. Ioana Serban
QTH2	Quantum Theory and Information	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	SoSe	Prof. Ioana Serban
SE	Surface Engineering of Semiconductor Materials	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	WiSe	Prof. Corinna Kaulen

Wahlpflichtmodule der Fakultät Elektro- und Informationstechnik

(übernommen aus dem "Wahlpflichtmodulkatalog für Masterstudiengänge" der Fakultät EI)

	Modulbezeichnung	Credits	SWS	Art der LV	mündlich, schriftlich, Dauer in Min.	Ergänzende Regelungen	Angebotsfrequenz	Dozent
BEP	Physik der Halbleiter Bauelemente (Physics of Semiconductor Components)	5	4	SUW	schrP, 90		WiSe	Prof. Rainer Holmer
ELX	Embedded Linux	5	2 2	SUW Pr	schrP, 90		WiSe	Prof. Michael Niemetz
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic Compatibility)	5	4	SUW	schrP, 90		SoSe	Prof. Thomas Stücke
EPE	Electronic Product Engineering	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	SoSe	Prof. Rainer Holmer
FOC	Fiber Optic Communication	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	WiSe	Prof. Thomas Fuhrmann
HFS	Hochfrequenz-Schaltungstechnik (High-frequency Circuit Technology)	5	4	SUW	schrP, 90		WiSe	Prof. Thomas Stücke
LAP	LabVIEW-Projekte (LabVIEW-Projects)	5	4	Pro			SoSe	Prof. Heiko Unold
TET	Theoretische Elektrotechnik (Theoretical Electrical Engineering)	5	4	SUW	schrP, 90		SoSe/WiSe	Prof. Mikhail Chamonine
VMCM	Vertiefung Microcontroller für Master (Advanced Microcontroller for Master Students)	5	4	Pro			SoSe/WiSe	Prof. Hans Meier

Spezielle Vertiefungsmodule für dual Studierende in Kooperation mit den Praxispartnern

(Dual Studierende wählen mindestens zwei Module (insg. 10 ECTS-Credits) ausschließlich aus dem folgenden Angebot. Falls noch Plätze verfügbar sind, stehen diese Module auch nicht-dual Studierenden offen. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an die Dozierenden.)

Modulbezeichnung		Credits	SWS	Art der LV	mündlich, schriftlich, Dauer in Min.	Ergänzende Regelungen	Angebotsfrequenz	Dozent
LED	LED Technology	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	SoSe	Alexander Neumüller (LB)
AP	Advanced Packaging	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Deutsch o. Englisch	SoSe	Klaus Pressel (LB)
AST	Advanced Semiconductor Technology	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	SoSe/WiSe	Prof. Rupert Schreiner
PSA	Power Semiconductor in Automotive Electronics	5	4	SUW	schrP, 90	Sprache: Englisch	WiSe	tba